KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

연산자

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

연산자(Operator)는 무엇일까?

연산자(Operator)

: 어떠한 기능을 수행하는 기호(+, -, *, / 등)

피연산자(Operand)

: 연산자의 작업 대상(변수,상수,리터럴,수식)

연산자는
기호를 사용하여
간단한 처리를 하는
것을 의미

a + b

+는 이항연산자 ⍰ 피연산자가 2개이므로 이항이라고 한다.

자바의 주요 연산자(기호)

KB국민은행

- cpu가 연산(처리)

int a = 10, b = 20;

종류	연산자	사용법	예
산술	+, -	a + b	a에 들어있는 값과 b에 들어있는 값을 더하는 연산을 처리
	*	a * b	å에 들어있는 값과 b에 들어있는 값을 곱하는 연산을 처리
	/	a / b	a에 들어있는 값을 b에 들어있는 값으로 나누고 몫을 구하는 연산을 처리
	%	a % b	a에 들어있는 값을 b에 들어있는 값으로 나누고 나머지를 구하는 연산을 처리
논리 (결과는 논리)	&&	(a > 15) && (b < 15)	a에 들어있는 값이 15보다 크고, b에 들어있는 값이 15보다 작은지 논리적으로 판단하는 연산을 처리 (조건 && 조건, and연산, 조건이 모두 맞아야 true라고 판단함)
	||	(a > 15) || (b < 15)	a에 들어있는 값이 15보다 크거나, b에 들어있는 값이 15보다 작은지 논리적으로 판단하는 연산을 처리 (조건 || 조건, and연산, 조건이 하나만 맞으면 true라고 판단함)
	!	!(a > 15)	a에 들어있는 값이 15보다 크지 않으면 true라로 판단함
관계(비교) (결과는 논리)	>, <	a > 15	a에 들어있는 값이 15보다 큰가 비교
	>=, <=	a >= 15	a에 들어있는 값이 15보다 크거나 같은지 비교
	==, !=	a == b a != b	a변수에 들어있는 값이 b변수에 들어있는 값과 동일한가 a변수에 들어있는 값이 b변수에 들어있는 값과 동일하지 않은가
대입	=	a = 100	a변수에 100을 대입(저장, 할당)
증감	++, --	b = a++ b = ++ a	a변수에 들어있는 값을 b변수에 넣고, a변수에 들어있는 값을 1증가하는 연산처리 a변수에 들어있는 값을 1증가후, 그 증가된 값을 b변수에 넣는 연산처리
삼항	?, :	b = (a > 15? 1 : 0)	a변수에 들어있는 값이 15보다 크면, 1을 b에 넣고, 아니면 0을 b에 넣는 연산 처리

- **부호 연산자**
  - 부호 연산자는 변수의 부호를 유지하거나 변경

연산식		설명
+	피연산자	피연산자의 부호 유지
−	피연산자	피연산자의 부호 변경

- **증감 연산자**
  - 증감 연산자는 변수의 값을 1 증가시키거나 1 감소시킴

연산식		설명
++	피연산자	피연산자의 값을 1 증가시킴
−−	피연산자	피연산자의 값을 1 감소시킴
피연산자	++	다른 연산을 수행한 후에 피연산자의 값을 1 증가시킴
피연산자	−−	다른 연산을 수행한 후에 피연산자의 값을 1 감소시킴

- **ch03.sec01.SignOperatorExample.java**

```
package ch03.sec01;

public class SignOperatorExample {
	public static void main(String[] args) {
		int x = -100;
		x = -x;
		System.out.println("x: " + x);

		byte b = 100;
		int y = -b;
		System.out.println("y: " + y);
	}
}
```

```
x: 100
y: -100
```

- **ch03.sec01.IncreaseDecreaseOperatorExample.java**

```
package ch03.sec01;

public class IncreaseDecreaseOperatorExample {
	public static void main(String[] args) {
		int x = 10;
		int y = 10;
		int z;

		x++;
		++x;
		System.out.println("x=" + x);
		System.out.println("----------------------");

		y--;
		--y;
		System.out.println("y=" + y);
		System.out.println("----------------------");

		z = x++;
		System.out.println("z=" + z);
		System.out.println("x=" + x);
		System.out.println("----------------------");

		z = ++x;
		System.out.println("z=" + z);
		System.out.println("x=" + x);
		System.out.println("----------------------");

		z = ++x + y++;
		System.out.println("z=" + z);
		System.out.println("x=" + x);
		System.out.println("y=" + y);
	}
}
```

```
x=12
----------------------
y=8
----------------------
z=12
x=13
----------------------
z=14
x=14
----------------------
z=23
x=15
y=9
```

- **산술 연산자**
  - 더하기(+), 빼기(-), 곱하기(*), 나누기(/), 나머지(%)로 총 5개

연산식			설명
피연산자	+	피연산자	덧셈 연산
피연산자	–	피연산자	뺄셈 연산
피연산자	*	피연산자	곱셈 연산
피연산자	/	피연산자	나눗셈 연산
피연산자	%	피연산자	나눗셈의 나머지를 산출하는 연산

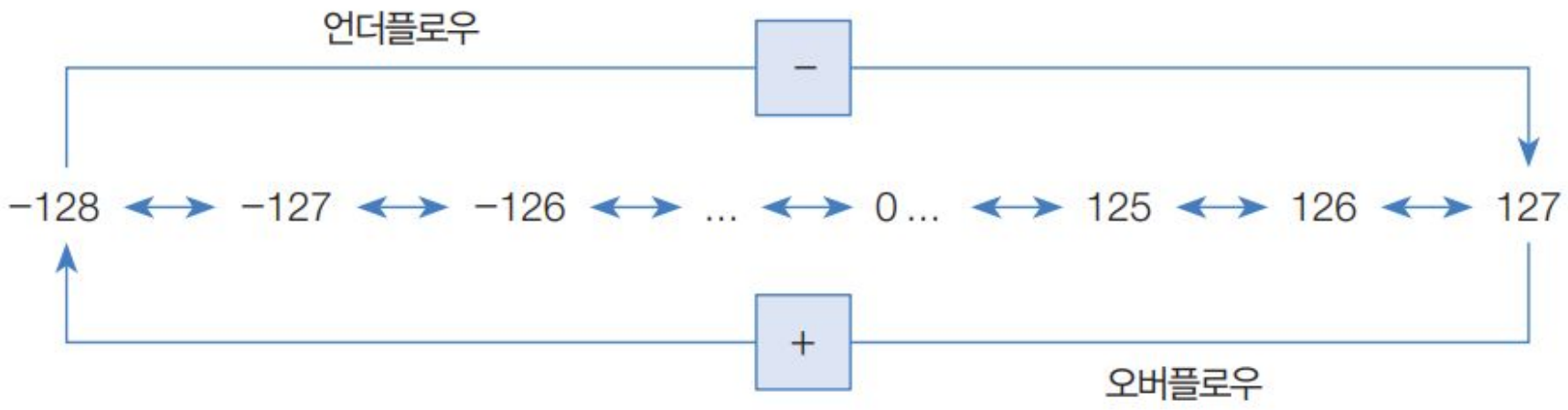
- **ch03.sec02.ArithmeticOperatorExample.java**

```
package ch03.sec02;

public class ArithmeticOperatorExample {
	public static void main(String[] args) {
		byte v1 = 10;
		byte v2 = 4;
		int v3 = 5;
		long v4 = 10L;

		int result1 = v1 + v2;		//모든 피연산자는 int 타입으로 자동 변환 후 연산
		System.out.println("result1: " + result1);

		long result2 = v1 + v2 - v4;	//모든 피연산자는 long 타입으로 자동 변환 후 연산
		System.out.println("result2: " + result2);

		double result3 = (double) v1 / v2;	//double 타입으로 강제 변환 후 연산
		System.out.println("result3: " + result3);

		int result4 = v1 % v2;
		System.out.println("result4: " + result4);
	}
}
```

```
result1: 14
result2: 4
result3: 2.5
result4: 2
```

- **오버플로우 overflow**
  - 타입이 허용하는 최대값을 벗어나는 것

- **언더플로우 underflow**
  - 타입이 허용하는 최소값을 벗어나는 것



- **ch03.sec03.OverflowUnderflowExample.java**

```
package ch03.sec03;

public class OverflowUnderflowExample {
	public static void main(String[] args) {
		byte var1 = 125;
		for(int i=0; i<5; i++) { //{ }를 5번 반복 실행
			var1++; //++ 연산은 var1의 값을 1 증가시킨다.
			System.out.println("var1: " + var1);
		}

		System.out.println("----------------------");

		byte var2 = -125;
		for(int i=0; i<5; i++) { //{ }를 5번 반복 실행
			var2--; //-- 연산은 var2의 값을 1 감소시킨다.
			System.out.println("var2: " + var2);
		}
	}
}
```

```
var1: 126
var1: 127
var1: -128
var1: -127
var1: -126
----------------------
var2: -126
var2: -127
var2: -128
var2: 127
var2: 126
```

- **정수 연산**
  - 산술 연산을 정확하게 계산하려면 실수 타입을 사용하지 않는 것이 좋음
  - 정확한 계산이 필요하면 정수 연산으로 변경

>>> AccuracyExample1.java

```java
package ch03.sec04;

public class AccuracyExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    int apple = 1;
    double pieceUnit = 0.1;
    int number = 7;

    double result = apple - number*pieceUnit;
    System.out.println("사과 1개에서 남은 양: " + result);
  }
}
```

실행 결과

```
사과 1개에서 남은 양: 0.29999999999999993
```

- **ch03.sec04.AccuracyExample1.java**

```
package ch03.sec04;

public class AccuracyExample1 {
	public static void main(String[] args) {
		int apple = 1;
		double pieceUnit = 0.1;
		int number = 7;

		double result = apple - number * pieceUnit;
		System.out.println("사과 1개에서 남은 양: " + result);
	}
}
```

```
사과 1개에서 남은 양: 0.29999999999999993
```

- **ch03.sec04.AccuracyExample2.java**

```
package ch03.sec04;

public class AccuracyExample2 {
	public static void main(String[] args) {
		int apple = 1;
		int totalPieces = apple * 10;
		int number = 7;

		int result = totalPieces - number;
		System.out.println("10조각에서 남은 조각: " + result);
		System.out.println("사과 1개에서 남은 양: " + result / 10.0);
	}
}
```

```
10조각에서 남은 조각: 3
사과 1개에서 남은 양: 0.3
```

나눗셈 연산 후 NaN과 Infinity 처리

- 나눗셈 연산에서 예외 방지하기
  - 나눗셈(/) 또는 나머지(%) 연산에서 좌측 피연산자가 정수이고 우측 피연산자가 0일 경우 ArithmeticException 발생
  - 좌측 피연산자가 실수이거나 우측 피연산자가 0.0 또는 0.0f이면 예외가 발생하지 않고 연산의 결과는 Infinity(무한대) 또는 NaN(Not a Number)이 됨

```
5 / 0.0  →  Infinity
5 % 0.0  →  NaN
```

  - Infinity 또는 NaN 상태에서 계속해서 연산을 수행하면 안 됨
  - Double.isInfinite()와 Double.isNaN()를 사용해 /와 % 연산의 결과가 Infinity 또는 NaN인지 먼저 확인하고 다음 연산을 수행하는 것이 좋음

- **ch03.sec05.InfinityAndNaNCheckExample.java**

```
package ch03.sec05;

public class InfinityAndNaNCheckExample {
	public static void main(String[] args) {
		int x = 5;
		double y = 0.0;
		double z = x / y;
		//double z = x % y;

		//잘못된 코드
		System.out.println(z + 2);

		//알맞은 코드
		if(Double.isInfinite(z) || Double.isNaN(z)) {
			System.out.println("값 산출 불가");
		} else {
			System.out.println(z + 2);
		}
	}
}
```

```
Infinity
값 산출 불가
```

- **비교 연산자**
  - 비교 연산자는 동등(==, !=) 또는 크기(<, <=, >, >=)를 평가해서 boolean 타입인 true/false를 산출
  - 흐름 제어문인 조건문(if), 반복문(for, while)에서 실행 흐름을 제어할 때 주로 사용

구분	연산식			설명
동등 비교	피연산자1	==	피연산자2	두 피연산자의 값이 같은지를 검사
	피연산자1	!=	피연산자2	두 피연산자의 값이 다른지를 검사
크기 비교	피연산자1	〉	피연산자2	피연산자1이 큰지를 검사
	피연산자1	〉=	피연산자2	피연산자1이 크거나 같은지를 검사
	피연산자1	〈	피연산자2	피연산자1이 작은지를 검사
	피연산자1	〈=	피연산자2	피연산자1이 작거나 같은지를 검사

  - 문자열을 비교할 때는 동등(==, !=) 연산자 대신 equals()와 !equals()를 사용

- **ch03.sec06.CompareOperatorExample.java**

```
package ch03.sec06;

public class CompareOperatorExample {
	public static void main(String[] args) {
		int num1 = 10;
		int num2 = 10;
		boolean result1 = (num1 == num2);
		boolean result2 = (num1 != num2);
		boolean result3 = (num1 <= num2);
		System.out.println("result1: " + result1);
		System.out.println("result2: " + result2);
		System.out.println("result3: " + result3);

		char char1 = 'A';
		char char2 = 'B';
		boolean result4 = (char1 < char2); //65 < 66
		System.out.println("result4: " + result4);



		int num3 = 1;
		double num4 = 1.0;
		boolean result5 = (num3 == num4);
		System.out.println("result5: " + result5);

		float num5 = 0.1f;
		double num6 = 0.1;
		boolean result6 = (num5 == num6);
		boolean result7 = (num5 == (float)num6);
		System.out.println("result6: " + result6);
		System.out.println("result7: " + result7);

		String str1 = "자바";
		String str2 = "Java";
		boolean result8 = (str1.equals(str2));
		boolean result9 = (! str1.equals(str2));
		System.out.println("result8: " + result8);
		System.out.println("result9: " + result9);
	}
}
```

```
result1: true
result2: false
result3: true
result4: true
result5: true
result6: false
result7: true
result8: false
result9: true
```

- **논리 연산자**
  - 논리곱(&&), 논리합(||), 배타적 논리합(^) 그리고 논리 부정(!) 연산을 수행
  - 흐름 제어문인 조건문(if), 반복문(for, while) 등에서 주로 이용

구분	연산식			결과	설명
AND (논리곱)	true	&& 또는 &	true	true	피연산자 모두가 true일 경우에만 연산 결과가 true
	true		false	false	
	false		true	false	
	false		false	false	
OR (논리합)	true	|| 또는 |	true	true	피연산자 중 하나만 true이면 연산 결과는 true
	true		false	true	
	false		true	true	
	false		false	false	
XOR (배타적 논리합)	true	^	true	false	피연산자가 하나는 true이고 다른 하나가 false일 경우에만 연산 결과가 true
	true		false	true	
	false		true	true	
	false		false	false	
NOT (논리 부정)		!	true	false	피연산자의 논리값을 바꿈
			false	true	

- **ch03.sec07.LogicalOperatorExample.java**

```
package ch03.sec07;

public class LogicalOperatorExample {
	public static void main(String[] args) {
		int charCode = 'A';
		//int charCode = 'a';
		//int charCode = '5';

		if( (65<=charCode) & (charCode<=90) ) {
			System.out.println("대문자이군요.");
		}

		if( (97<=charCode) && (charCode<=122) ) {
			System.out.println("소문자이군요.");
		}

		if( (48<=charCode) && (charCode<=57) ) {
			System.out.println("0~9 숫자이군요.");
		}

		//-----------------------------------------------------

		int value = 6;
		//int value = 7;

		if( (value%2==0) | (value%3==0) ) {
			System.out.println("2 또는 3의 배수이군요.");
		}

		boolean result = (value%2==0) || (value%3==0);
		if( !result ) {
			System.out.println("2 또는 3의 배수가 아니군요.");
		}
	}
}
```

```
대문자이군요.
2 또는 3의 배수이군요.
```

대입 연산자

- **대입 연산자**
  - 우측 피연산자의 값을 좌측 피연산자인 변수에 대입.
  - 우측 피연산자에는 리터럴 및 변수, 다른 연산식이 올 수 있음
  - 단순히 값을 대입하는 단순 대입 연산자와 정해진 연산을 수행한 후 결과를 대입하는 복합 대입 연산자가 있음

구분	연산식			설명
단순 대입 연산자	변수	=	피연산자	우측의 피연산자의 값을 변수에 저장
복합 대입 연산자	변수	+=	피연산자	우측의 피연산자의 값을 변수의 값과 더한 후에 다시 변수에 저장 (변수 = 변수 + 피연산자)
	변수	-=	피연산자	우측의 피연산자의 값을 변수의 값에서 뺀 후에 다시 변수에 저장 (변수 = 변수 – 피연산자)
	변수	*=	피연산자	우측의 피연산자의 값을 변수의 값과 곱한 후에 다시 변수에 저장 (변수 = 변수 * 피연산자)
	변수	/=	피연산자	우측의 피연산자의 값으로 변수의 값을 나눈 후에 다시 변수에 저장 (변수 = 변수 / 피연산자)
	변수	%=	피연산자	우측의 피연산자의 값으로 변수의 값을 나눈 후에 나머지를 변수에 저장 (변수 = 변수 % 피연산자)
	변수	&=	피연산자	우측의 피연산자의 값과 변수의 값을 & 연산 후 결과를 변수에 저장 (변수 = 변수 & 피연산자)
	변수	|=	피연산자	우측의 피연산자의 값과 변수의 값을 | 연산 후 결과를 변수에 저장 (변수 = 변수 | 피연산자)
	변수	^=	피연산자	우측의 피연산자의 값과 변수의 값을 ^ 연산 후 결과를 변수에 저장 (변수 = 변수 ^ 피연산자)
	변수	《=	피연산자	우측의 피연산자의 값과 변수의 값을 《 연산 후 결과를 변수에 저장 (변수 = 변수 《 피연산자)
	변수	》=	피연산자	우측의 피연산자의 값과 변수의 값을 》 연산 후 결과를 변수에 저장 (변수 = 변수 》 피연산자)
	변수	》》=	피연산자	우측의 피연산자의 값과 변수의 값을 》》 연산 후 결과를 변수에 저장 (변수 = 변수 》》 피연산자)

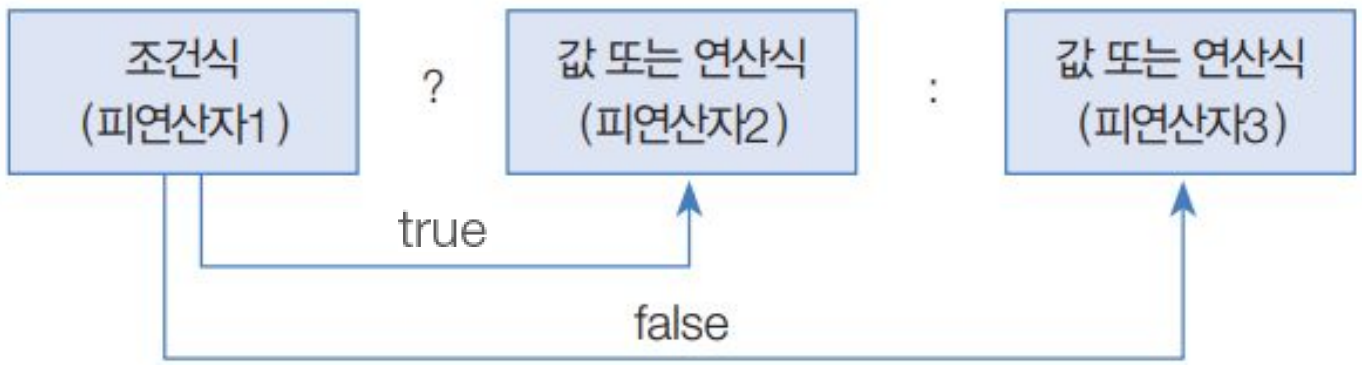
- **ch03.sec10.AssignmentOperatorExample.java**

```
package ch03.sec10;

public class AssignmentOperatorExample {
	public static void main(String[] args) {
		int result = 0;
		result += 10;
		System.out.println("result=" + result);
		result -= 5;
		System.out.println("result=" + result);
		result *= 3;
		System.out.println("result=" + result);
		result /= 5;
		System.out.println("result=" + result);
		result %= 3;
		System.out.println("result=" + result);
	}
}
```

```
result=10
result=5
result=15
result=3
result=0
```

- **삼항 연산자**
  - 총 3개의 피연산자를 가짐
  - ? 앞의 피연산자는 boolean 변수 또는 조건식.

    → 이 값이 true이면 콜론(:) 앞의 피연산자가 선택되고,
    false이면 콜론 뒤의 피연산자가 선택됨



- **ch03.sec11.ConditionalOperationExample.java**

```
package ch03.sec11;

public class ConditionalOperationExample {
	public static void main(String[] args) {
		int score = 85;
		char grade = (score > 90) ? 'A' : ( (score > 80) ? 'B' : 'C' );
		System.out.println(score + "점은 " + grade + "등급입니다.");
	}
}
```

```
85점은 B등급입니다.
```

- **연산이 수행되는 순서**
  - 덧셈(+), 뺄셈(-) 연산자보다는 곱셈(*), 나눗셈(/) 연산자가 우선. &&보다는 >, < 가 우선순위가 높음
  - 우선순위가 같은 연산자의 경우 대부분 왼쪽에서부터 오른쪽으로(→) 연산을 수행

연산자	연산 방향	우선순위
증감(++, --), 부호(+, -), 비트(~), 논리(!)	←	높음
산술(*, /, %)	→	
산술(+, -)	→	
쉬프트(<<, >>, >>>)	→	
비교(<, >, <=, >=, instanceof)	→	
비교(==, !=)	→	
논리(&)	→	
논리(^)	→	
논리(|)	→	
논리(&&)	→	
논리(||)	→	
조건(?:)	→	낮음
대입(=, +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, <<=, >>=, >>>=)	←	